

이식 면역 검사 관련 임상 맥락 분석을 위한 LLM 활용 고찰

면역전문임상병리사 workshop

2026-05-30(토)

울산의대 서울아산병원 진단검사의학과

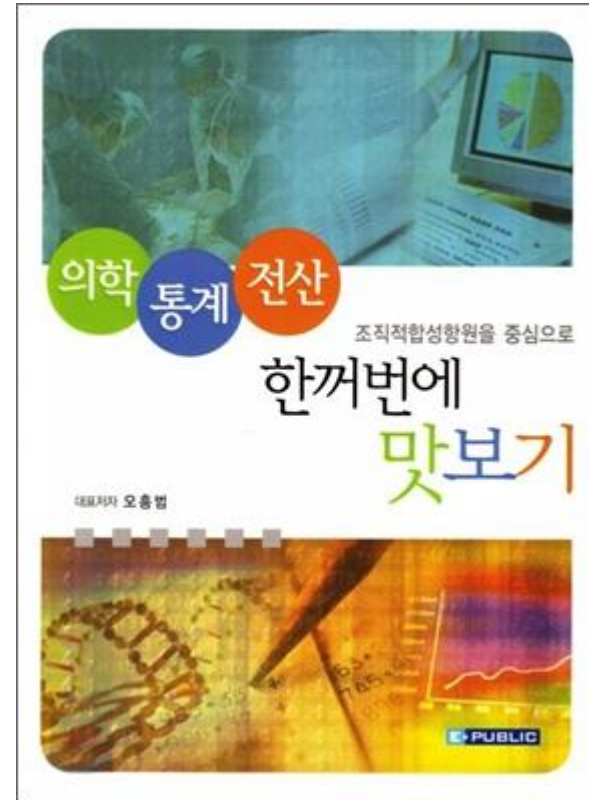
촉탁임상조교수 김시환

경력/학력

- 서울아산병원 촉탁임상조교수(2026.3-현재)
- 서울아산병원 임상강사(2024.5-2026.2)
- 서울아산병원 전공의(2017.3-2021.2)
- 세브란스병원 인턴(2016.3-2017.2)
- 울산대학교 의과대학 박사과정 재학중(2024-현재)
- 울산대학교 의과대학 석사(2018-2020)
- 연세대학교 의과대학 학사(2010-2016)

Contents

1. 서론: 조직적합성항원 검사에 필요한 임상 맥락
2. AI research platform, Clinical data warehouse
3. 의학분야 AI, LLM 연구 및 도입 동향
4. Healthcare IT 소프트웨어 시장 동향
5. 조직적합성항원 검사 관련 임상 맥락 이해를 위한 LLM 활용 방안 고찰

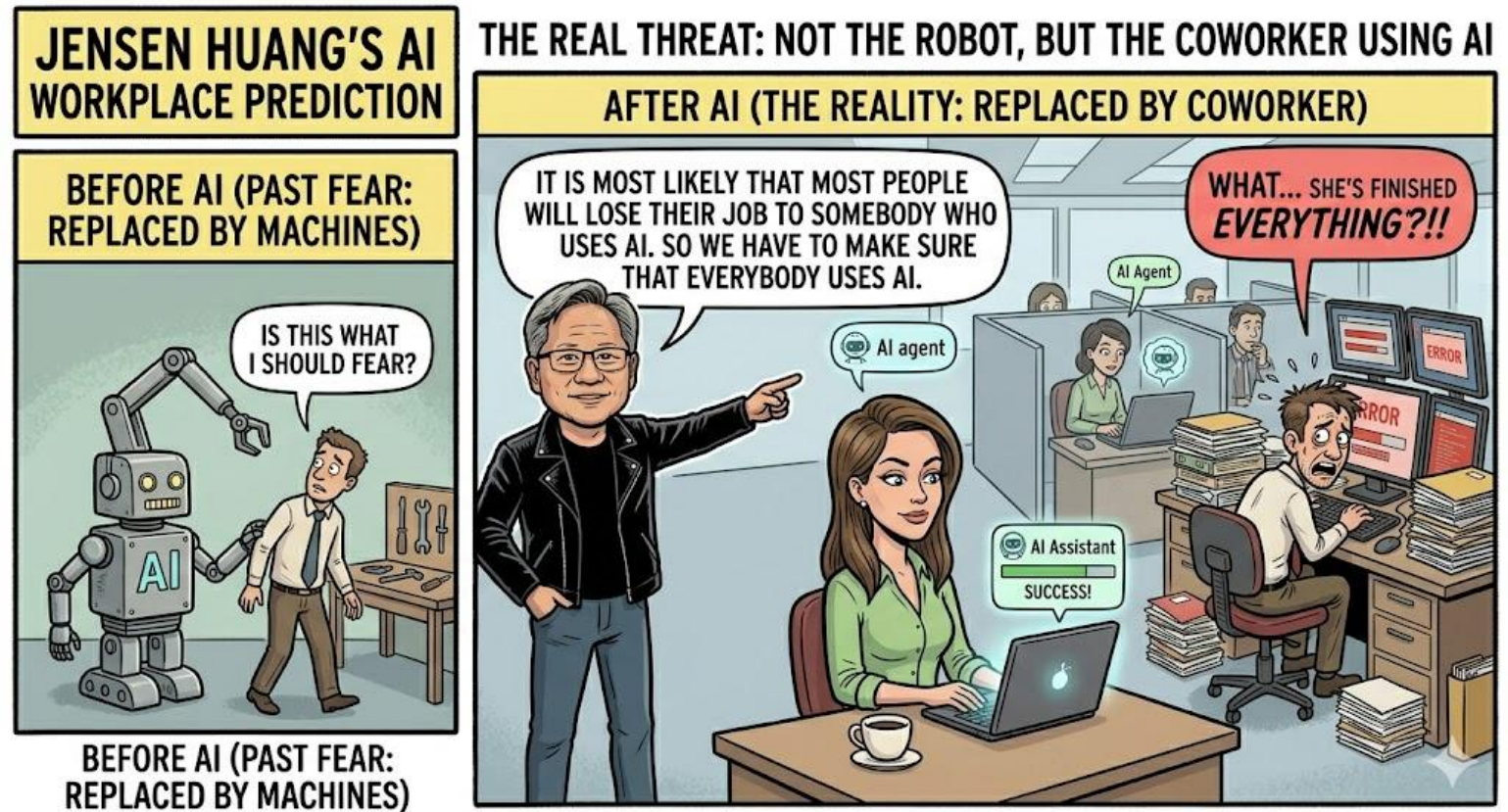


Ice breaking

- Nvidia CEO Jensen Huang says you won't lose your job to AI—you'll lose it to your coworker who uses it

<https://finance.yahoo.com/sectors/technology/articles/nvidia-ceo-jensen-huang-says-153235637.html>

April 23, 2026

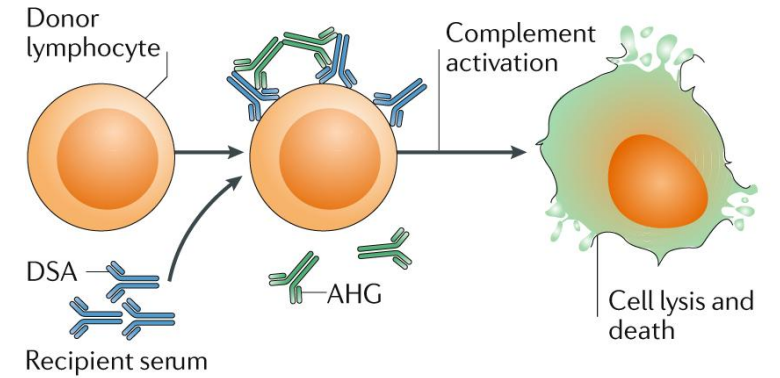


조직적합성 검사

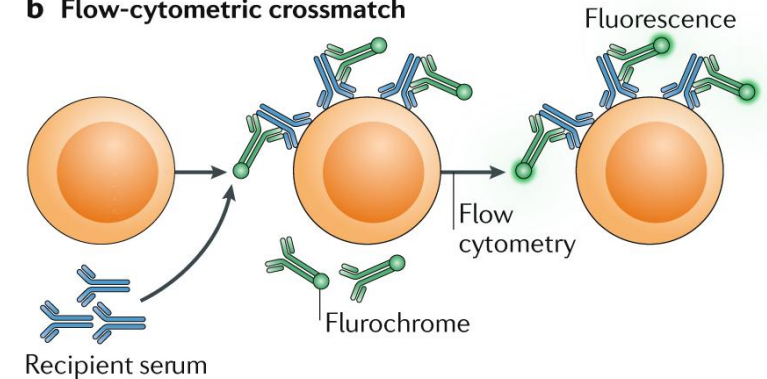
이식 관련 주요 조직적합성 검사:

- HLA typing
- CDC-crossmatch
- Flow cytometry-crossmatch
- Panel reactive antibody (single antigen bead)

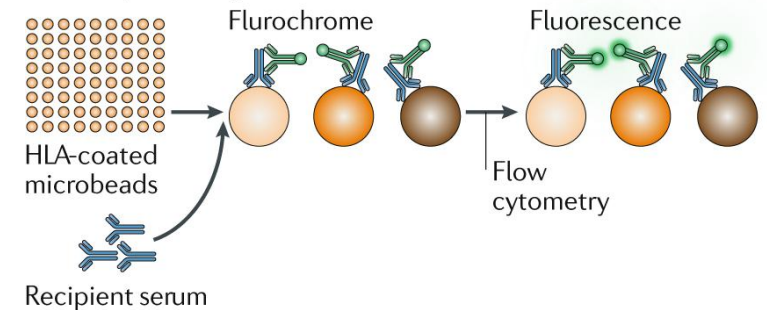
a Complement-dependent cytotoxicity crossmatch



b Flow-cytometric crossmatch

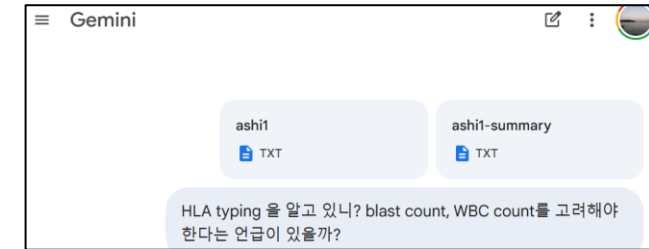


c HLA antibody characterization using a bead-based multiplex assay



HLA typing

- 환자의 세포 상태
 - 조혈모세포 이식 전: 항암 치료 중인 경우가 흔함 → EMR / 처방력
 - WBC count, Blast count → 진단혈액, LIS
 - 이식 후 Chimerism 분석
- 현재 NGS 검사 시행
- 과거에 HLA 형별검사를 시행한 결과와 비교
 - Low-resolution 검사 (SSP, SSOP, Serological study)
 - SBT 검사 2-field high resolution (4-digit)
 - Locus (A, B, C, DR/DRB1/3/4/5, DQ/DQB1, ...)



프로토콜의 지배 (D.5.2.2.1): 대신 문서에서는 "실험실 내부 서면 프로토콜에 볼륨(volume)이나 유핵세포 수(numbers of nucleated cells)의 최소 수용 기준을 명시해야 한다"고 규정하고 있어. 백혈구(WBC)나 Blast 모두 핵을 가진 세포

D.5.2.2 Laboratories performing amplification-based nucleic acid testing must:
D.5.2.2.1 Use a method to prepare DNA that provides sufficient quality (e.g., purity, concentration) and quantity to ensure reliable test results. Written protocols must specify the minimal acceptable sample in terms of volume or numbers of nucleated cells. If tests are performed without prior purification of nucleic acids, the method must be documented and validated in the laboratory.

*Pre-preanalytical phase, post-analytical phase

PRA 검사

- The patient's immunological history should also be taken into account. Previous **immunizing events (pregnancies, transfusions, transplants)** may help to not only define antibody specificity, but also recognize **increased risk** even in absence of antibody.
- Accordingly, HLA typing of previous organ and blood donors and, in the case of **known pregnancies**, the HLA typing of offspring, when available, should be taken into account.

조직적합성 검사에 필요한 임상 맥락

- 이식 전 Crossmatch (FC-XM, CDC-XM)
 - 검사 전 감작력 (임신/수혈/이식), 감염 history 파악이 필요함
 - 약물 (rituximab, ATG 등)
 - 환자, 공여자의 HLA typing 유무
- Panel reactive antibody
 - 감작력, 감염
 - 환자, 공여자의 HLA typing 유무
 - Prozone effect, 이식 전후 혈장교환술
 - PRA 변화 관찰(전결과를 함께 고려)

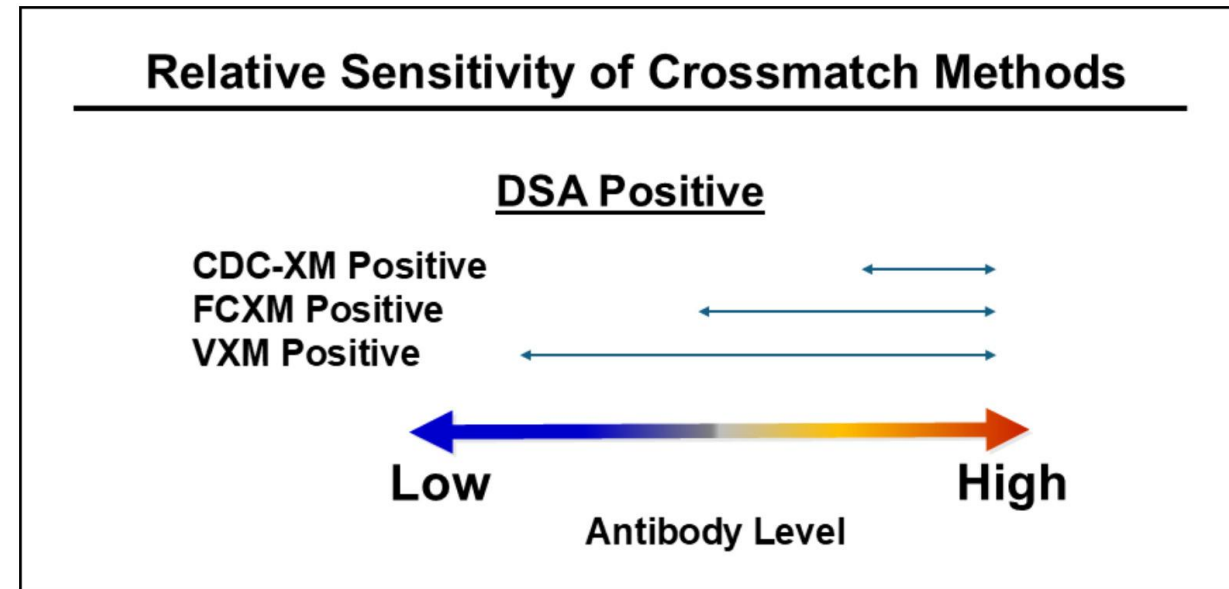
조직적합성 검사에 필요한 임상 맥락 (2)

- 이식 전, PRA 검사 이후 수혈을 받았을 경우?
 - 예: PRA 검사는 2주전, RBC 수혈은 1주전 시행된 상황
 - 수혈로 인한 HLA 항체가 생성되었을 수 있음
 - 이식을 앞두고 PRA 검사 양성, Crossmatch 양성이 가능함
- PRA 에서 DSA 음성, Crossmatch 양성 & Low-resolution HLA typing
 - Low-resolution typing
 - 타병원에서 시행한 경우 LIS에서 조회하기 힘들 → EMR 조회
- Allele-specific antibody를 평가할 수 없을 때
 - A2, A*02:01, A*02:03, A*02:06

HLA 유관검사간 비교시 고려할 사항

PRA와 FC-XM

- DSA 음성, FC-XM 음성 (일치)
- DSA 음성, FC-XM 양성
- DSA 양성, FC-XM 음성
- DSA 양성, FC-XM 양성 (일치)



Negative DSA/positive FCXM

Possible scenario	Potential explanation(s)	Approaches for further investigation
True-positive FCXM	- Allele or epitope present that is not represented on the SAB panel - Falsely low MFI results due to the spreading of low-level antibodies across multiple beads with the same target antigen/epitope - False-negative SAB results due to serum interferences - High MFI threshold for calling anti-HLA antibody specificities	- Perform high-resolution typing on donor to determine the presence of a rare HLA allele that is not on the standard SAB panel - Examine the pattern of reactive SAB beads to determine if there is a shared epitope that could account for lower MFI values - Run SAB with EDTA or dilution to overcome possible complement interference - Examine subthreshold DSAs to determine if the cutoff should be lowered

Subthreshold DSAs: 보고되지 않는 경우 전결과 확인

Negative DSA/positive FCXM

Possible scenario	Potential explanation(s)	Approaches for further investigation
False-positive FCXM	- <u>Autoreactive</u> antibodies - Humanized monoclonal antibody therapies (eg, <u>rituximab</u>, <u>alemtuzumab</u>) - <u>Nonspecific binding</u> causing false-positive FCXM - <u>Non-HLA antibodies targeting lymphocytes</u>	- Examine SAB results for reactivity to <u>recipient HLA type</u> (allele/antigen) - <u>Review the medical record</u> for history of autoimmune disease and/or administration of monoclonal antibody therapies - Perform autologous crossmatch - Pronase B cells to potentially inhibit nonspecific binding of antibody to Fc receptor - Rule out the presence of DSAs that could account for reactivity

정확한 검사 해석을 위해서는 **EMR 확인이**
필요함

Negative DSA/positive FCXM - Non-HLA antibody

Gaps

- Positive threshold:
 - Normal vs abnormal
 - Transplant vs "healthy patients; stable vs unstable graft
 - Intervention/risk stratification/treatment
- Testing protocols and testing approaches (monospecific vs multiplex)
 - Pretransplant
 - Posttransplant
 - Treatment
- Antigen expression across tissues and longitudinally
 - Synergistic effects between HLA-DSAs and non-HLA antibodies
 - Correlation with pathology
 - Effects of therapy

DSA(-) FCXM(+)
탈감작/이식 결정?

→ 문헌,
Guideline 참조가 필요함

2. AI research platform & clinical data warehouse

- 인공지능 발전에 있어서 인프라, Database 구축의 필요성
- 1990년대 이후 인프라 구축 배경
 - 광케이블, 병렬연산(GPU), CUDA(2006-)
 - Google File Service (2003-), MapReduce (2004), Bigtable(2006-)
 - 클라우드(AWS[2006-], Azure, GCP), SNS (유튜브/블로그)
- 인공지능 발전 포인트
 - 결과물: ImageNet (2009), 구글의 고양이 인식(2012), Transformer (2017), Vision transformer, CLIP (2021), Multimodal models

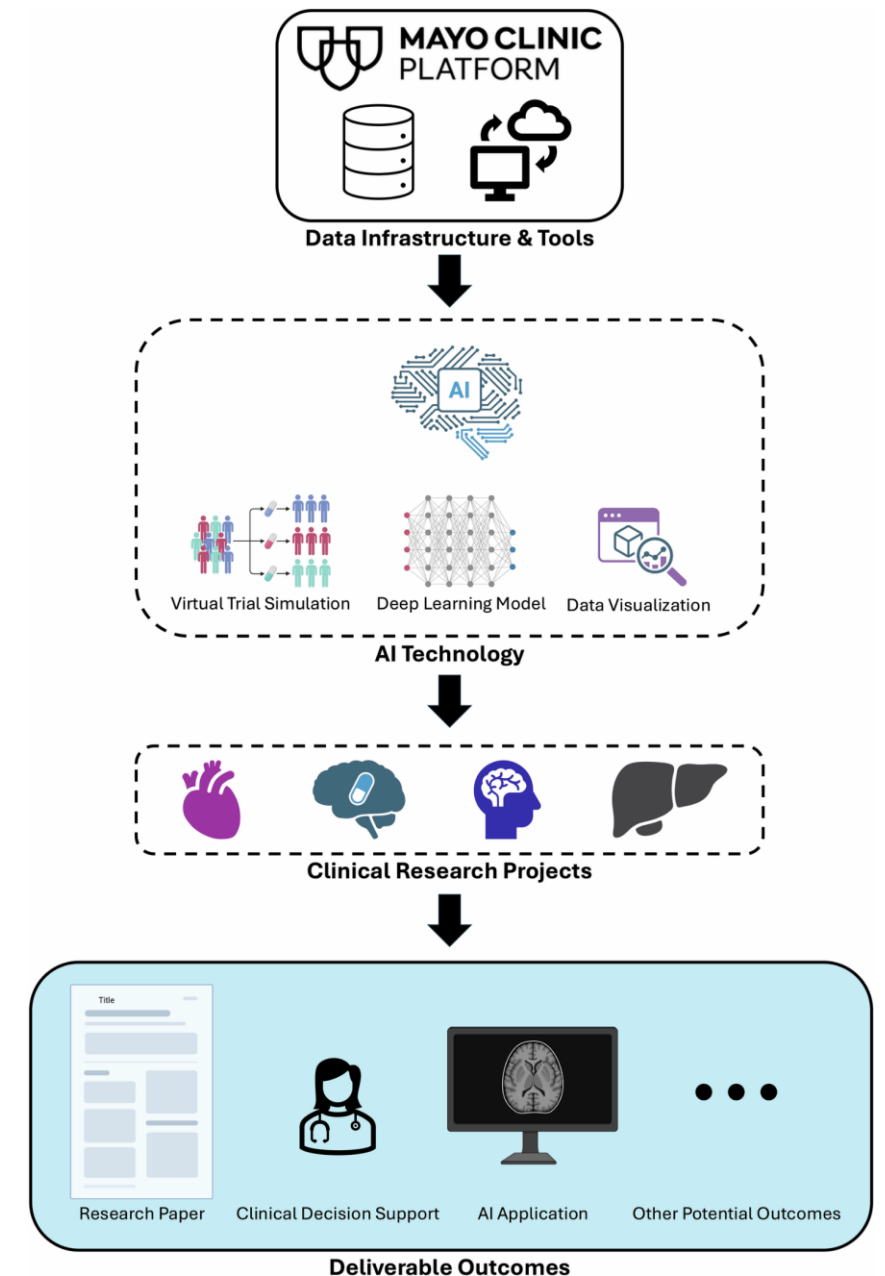


AI research platform

- Mayo Clinic Platform
- Stanford Medicine: STARR Platform
- Mass General Brigham (MGB, 하버드 그룹): RPDR (Research Patient Data Registry), HIRO (Health Information Research Organization) Platform
- Johns Hopkins: PMAP (Precision Medicine Analytics Platform)
- Cleveland Clinic: Discovery Accelerator
- UPMC (University of Pittsburgh Medical Center): Real-World Data (RWD)
- Yale School of Medicine: 최근 ECG-GPT

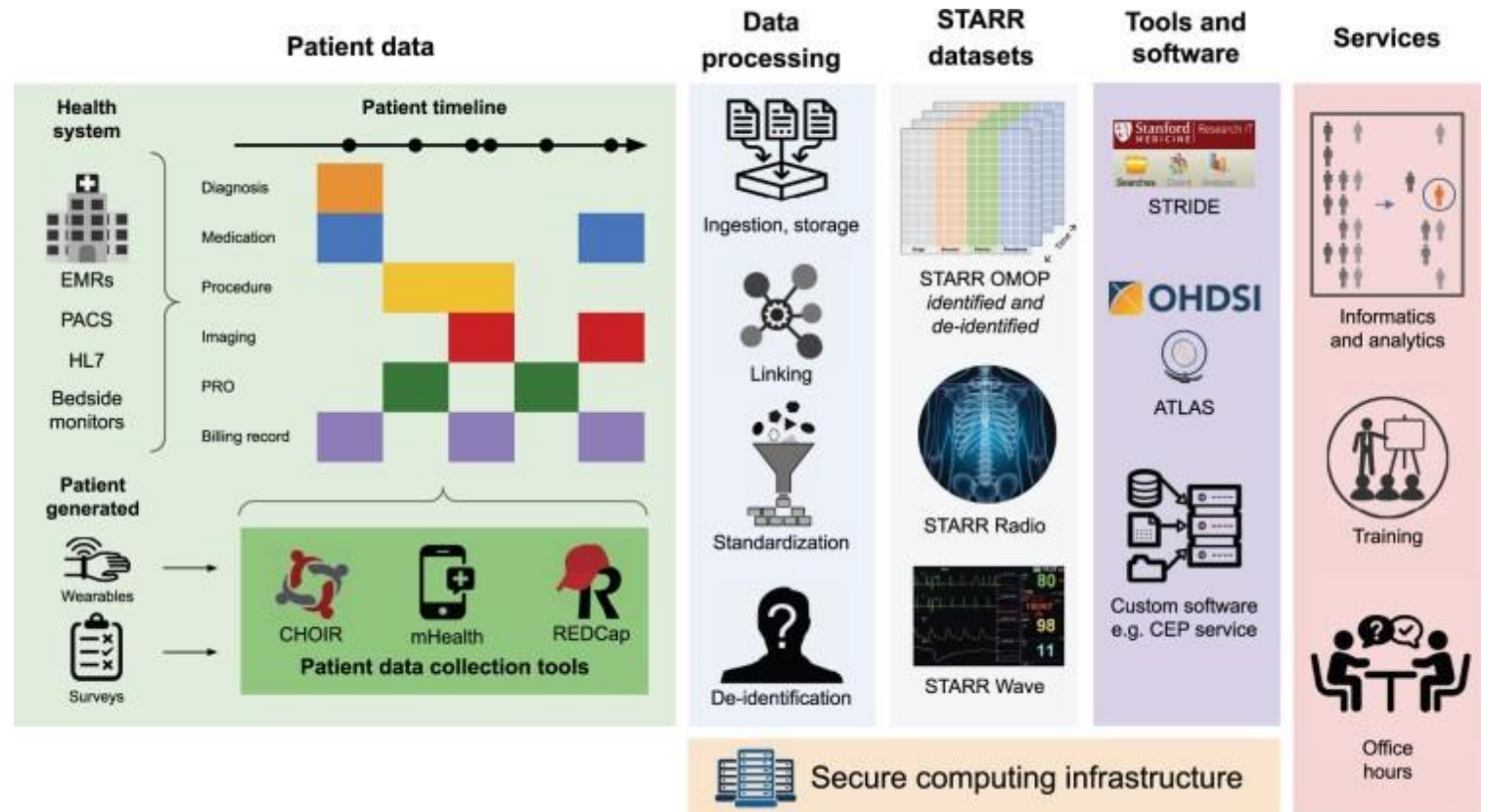
Mayo Clinic Platform

- Data infrastructure & Tools
- Virtual trial, Deep learning model, Data visualization
- Clinical Research Projects
 - 심부전 약물 모의실험,
치매 위험 분석,
간 이식 후 심혈관 부작용 예측 등
- **Desirable outcomes:** 학술논문, CDS, App



Stanford Medicine Research Data Repository (STARR)

- EMR, PACS, HL7
- 표준 데이터 모델 (OMOP CDM)
- 연구용 데이터로 가공
- 보안 컴퓨팅 환경 위에서 구동
- 연구자들에게 서비스 제공

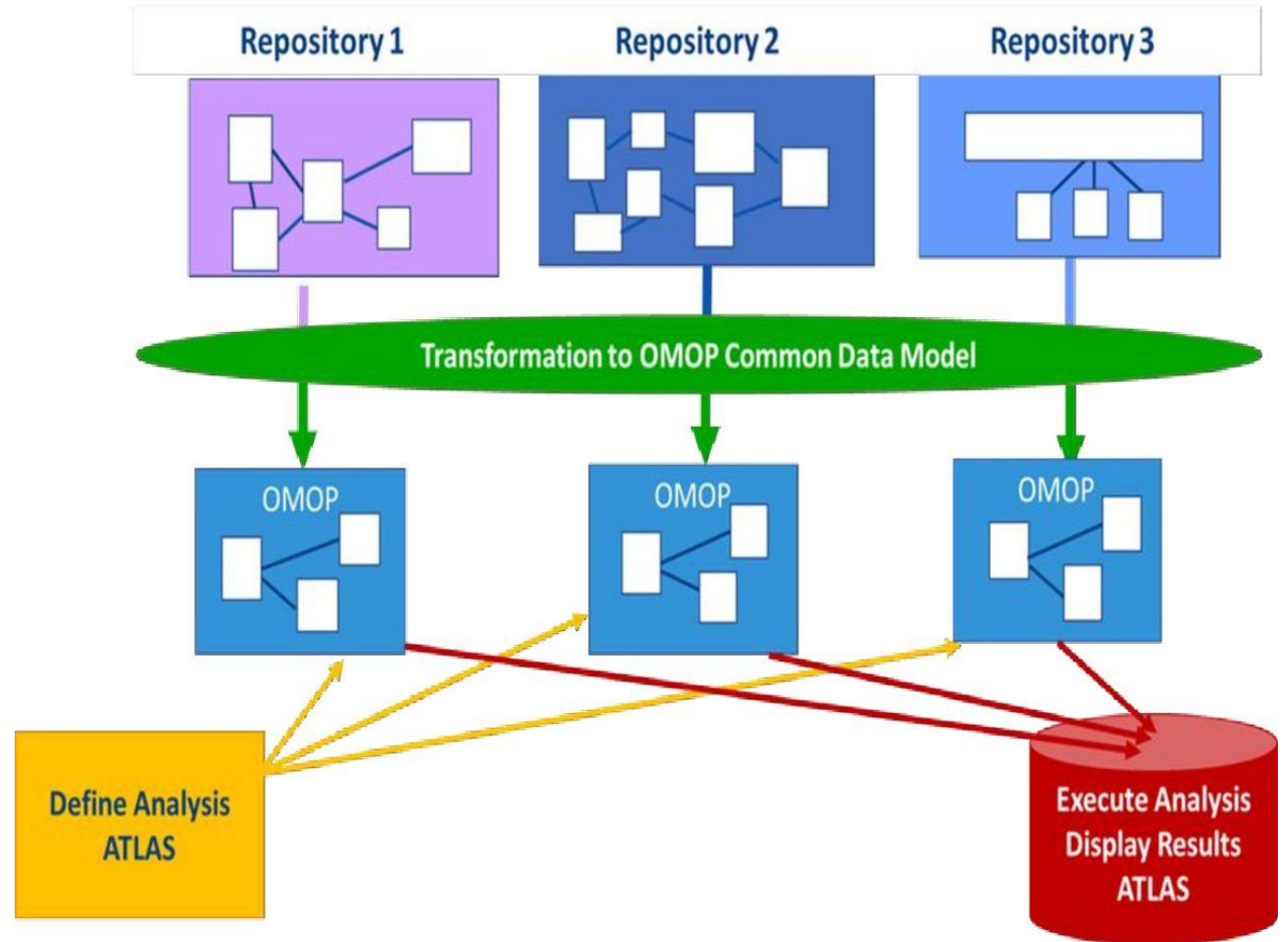


데이터 표준화의 필요성

- 병원1, 의료진1: "HSCT" 기록
 - 병원2, 의료진2, 예전 의무기록: "BMT" 기록
- 국제 표준 용어 체계로 매핑
 - SNOMED-CT: 임상소견, 진단명
 - LOINC: 진단검사 및 레이블 정보
- 일관된 데이터셋 구축
 - 다른 병원, 전 세계 연구자, 빅 테크와 데이터를 주고받기에 유용

데이터 표준화

- Observational Medical Outcomes Partnership (OMOP) Common Data Model (CDM)
- 대규모 분석을 위한 데이터 정렬
 - 머신러닝 모델 적용
 - 대규모 관찰 연구



데이터 표준화

- HL7 FHIR
 - 실시간 연동 표준화
 - 웹 표준 기술 – JSON/XML 형식 기반, GET/POST/PUT
 - 국가별, 병원별 서식, 요구사항에 대응할 수 있게 통일



국내 사업

- 보건복지부 K-CURE

 K-CURE

데이터 소개 데이터 시각화 데이터 신청 이용자 지원 사업 소개 의료 AI 자원사업

의료데이터중심병원

Why, K-CURE?

암 공공 데이터와 표준화된 임상 데이터의 결합을 통한 보건의료 데이터 개방 및 활용의 선도적 모델

10개 암종에 대한
공공 및 임상 데이터 보유

데이터 이용 신청, 활용,
반출까지 간편하게 관리

임상과 공공데이터 결합으로
높은 데이터 활용가치

5개 공공 기관의 암 공공 라이브러리
15개 의료기관이 구축하는 암 임상 라이브러리

적극적 데이터 개방 확대 및
연구 생태계 구축

평면적 데이터를 보다 심층적
역동적으로 연구 가능

데이터 신청



암 공공 라이브러리

약 **226** 만 명

[자세히보기 >](#)



임상 라이브러리

6개 암종 약 **50** 만 명

[자세히보기 >](#)



특화 데이터

67 건

[자세히보기 >](#)



보건의료 데이터

9 개 기관

[자세히보기 >](#)

  k-cure.mohw.go.kr/portal/pfm/kif/con4/viewPfmKifConSnu.do

서울대학교병원 장기이식센터 레지스트리

서울대병원 장기이식센터의 대상자 demographic, co-morbid conditions, 진단검사, 입퇴원 데이터

제공기관 서울대학교병원 수집기간 2014.05.28. ~ 2025.3.21. 키워드 [서울대학교병원](#)

데이터 개요

기관명	서울대학교병원		
데이터명	서울대학교병원 장기이식센터 레지스트리		
데이터소개	서울대병원 장기이식센터의 대상자 demographic, co-morbid conditions, 진단검사, 입퇴원 데이터		
수집기간	2014.05.28. ~ 2025.3.21.	환자수	2,323
테이블 및 컬럼 수	테이블 18개, 컬럼 581개	최종업데이트 일자	2025.3.21
업데이트 주기		주요 키워드	

https://k-cure.mohw.go.kr/

3. 의학분야 AI, LLM 연구 및 도입 동향

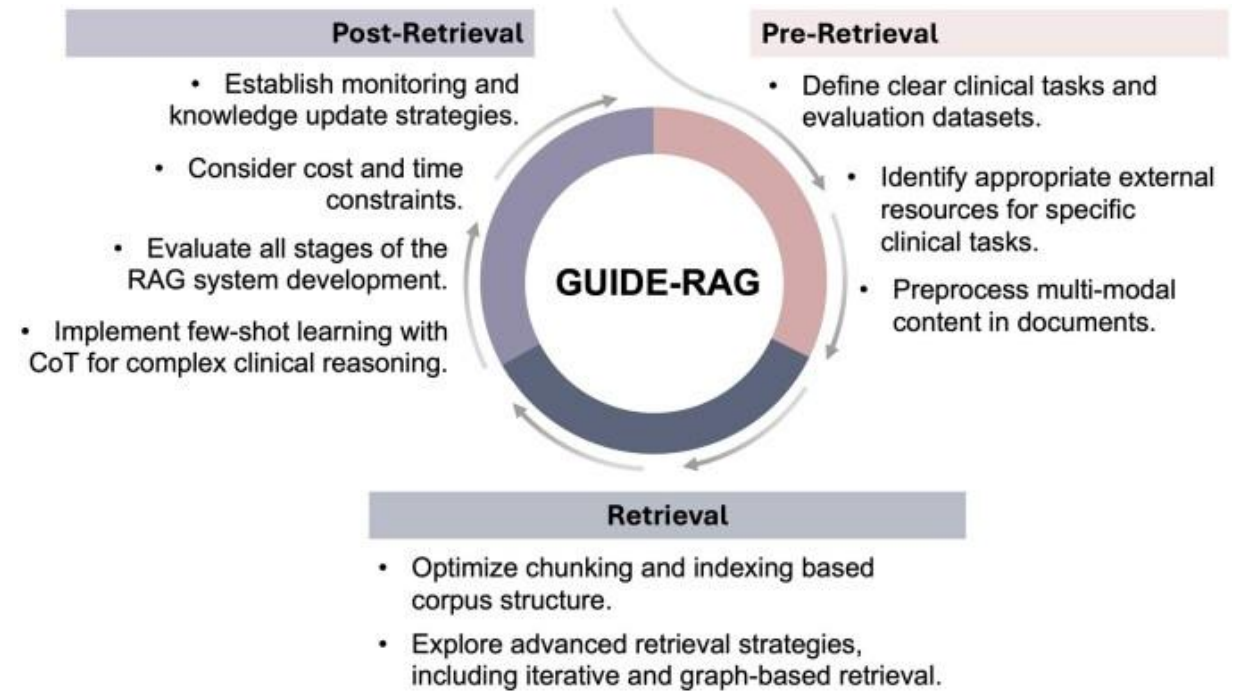
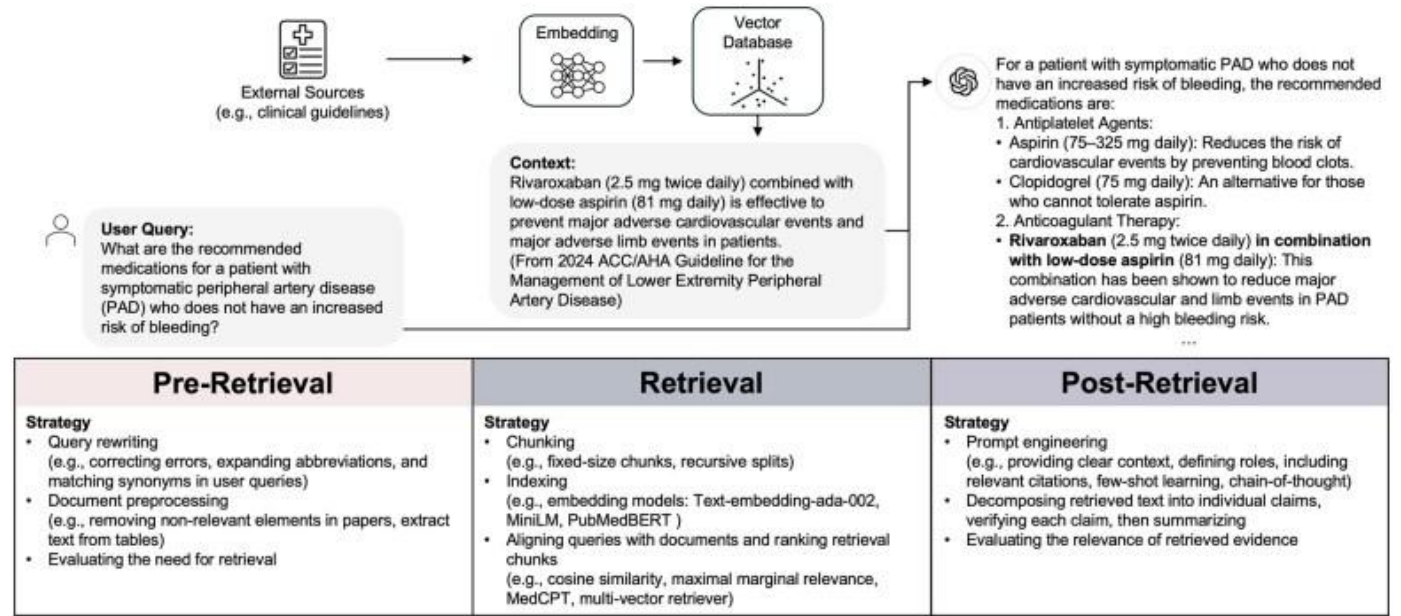
- AI 도입 전: Rule-based algorithm. 성별, 나이, 체온, 검사 수치 기반 규칙 설정
- 전통적인 machine learning
 - Support vector machine (SVM), Random forest, Gradient boost machine (GBM) (+ XGBoost, CatGBM)
 - 정형 데이터 처리, 주로 분류, 예측 문제에 활용
- Deep learning: CNN, RNN/LSTM
- Transformer 기반 LLM & Generative AI
 - Multimodal LLM
 - Foundation model, fine-tuning, RAG-LLM

Machine learning 연구의 예시(폐 이식)

저자 / 연구 대상	핵심 ML	핵심 평가지표 / 해석 도 구	결론 및 성과
Xia et al. PGD	Random Forest (R F)	AUROC 82%	PGD 3단계, ICU 체류 기간 위 험군을 분류
CLAD	RF + SHAP	Feature 기여도 분석	만성 거부반응의 주요 원인: HepB 항체와 FEV1 수치
EVLP	XGBoost (InsighTx)	AUROC 85% / PPV 81%	TTE < 72h 기준으로, 부적절 기증 폐의 60%를 필터링
Stefanuto Volatile organic compo und	SVM	AUROC 90% / 변수 20개 선정	특정 화학물질로 6시간 만에 PGD 예측
Tian, long-term survival	Random Survival Forest	AUROC 88% / VIMP	수술 후 에크모 적용 시간이 생존의 최대 변수

RAG-LLM (1)

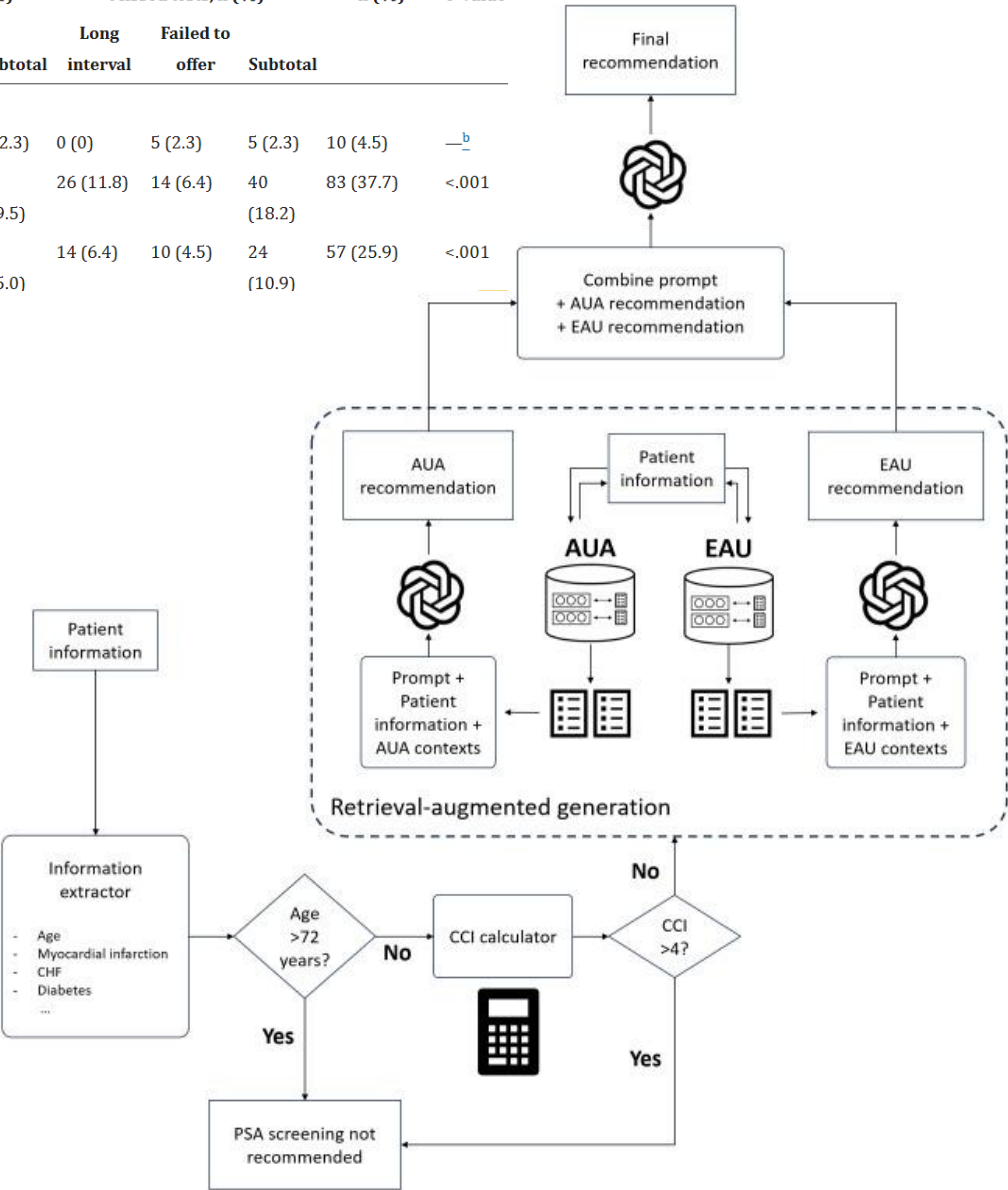
- 메타분석 연구 (논문 20편)
- RAG-LLM이 Base model 대비 1.35배 성능 향상
- GUIDE-RAG 가이드라인 제안



RAG-LLM (2)

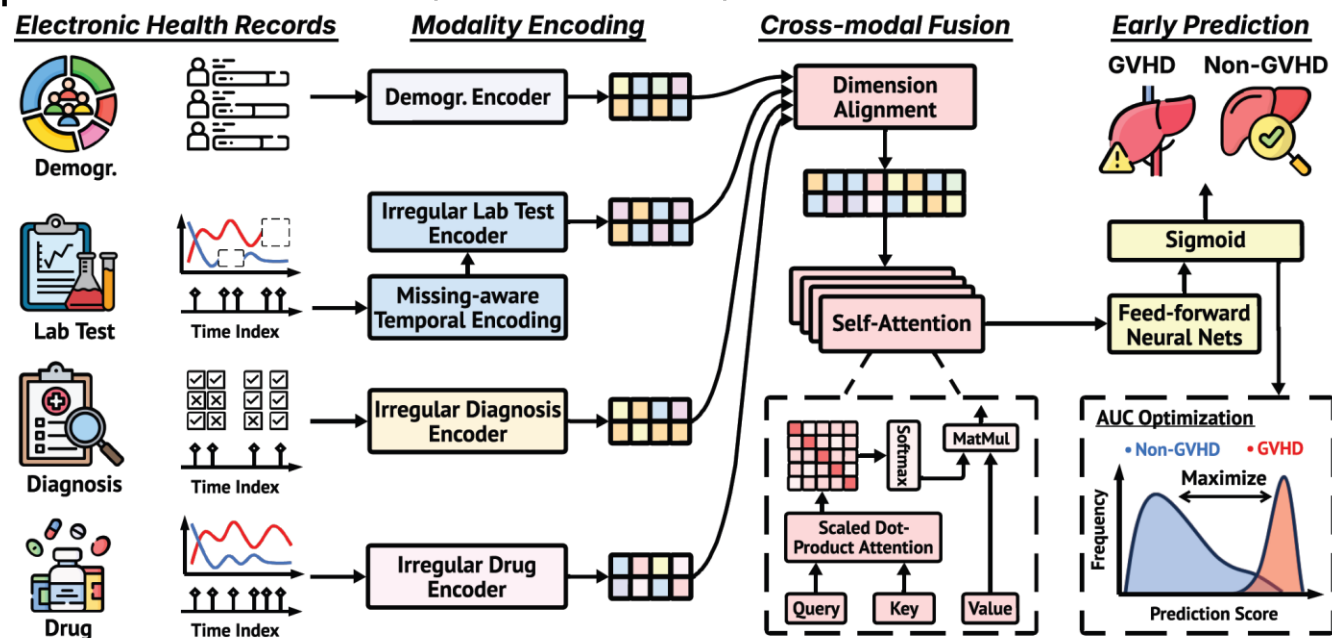
- 주니어 의사 vs RAG-LLM 시스템
- 44개의 가상 케이스 생성, PSA 수치 기반 가이드라인 준수율 비교
- 높은 지침 준수 정확도(concordance): RAG-LLM (95.5%, 5회 반복); 9.7s
- 주니어 의사 성적 (5명)
 - Closed book (62.3%); 23s
 - Open book (74.1%); 28s

Group and category ^a							Total errors,	
	Unnecessary tests, n (%)			Missed tests, n (%)			n (%)	<i>P</i> value
	Short interval	Did not require	Subtotal	Long interval	Failed to offer	Subtotal		
Overall (n=220)								
LLM	5 (2.3)	0 (0)	5 (2.3)	0 (0)	5 (2.3)	5 (2.3)	10 (4.5)	— ^b
Human, closed-book	11 (5.0)	32 (14.5)	43 (19.5)	26 (11.8)	14 (6.4)	40 (18.2)	83 (37.7)	<.001
Human, open-book	10 (4.5)	23 (10.5)	33 (15.0)	14 (6.4)	10 (4.5)	24 (10.9)	57 (25.9)	<.001



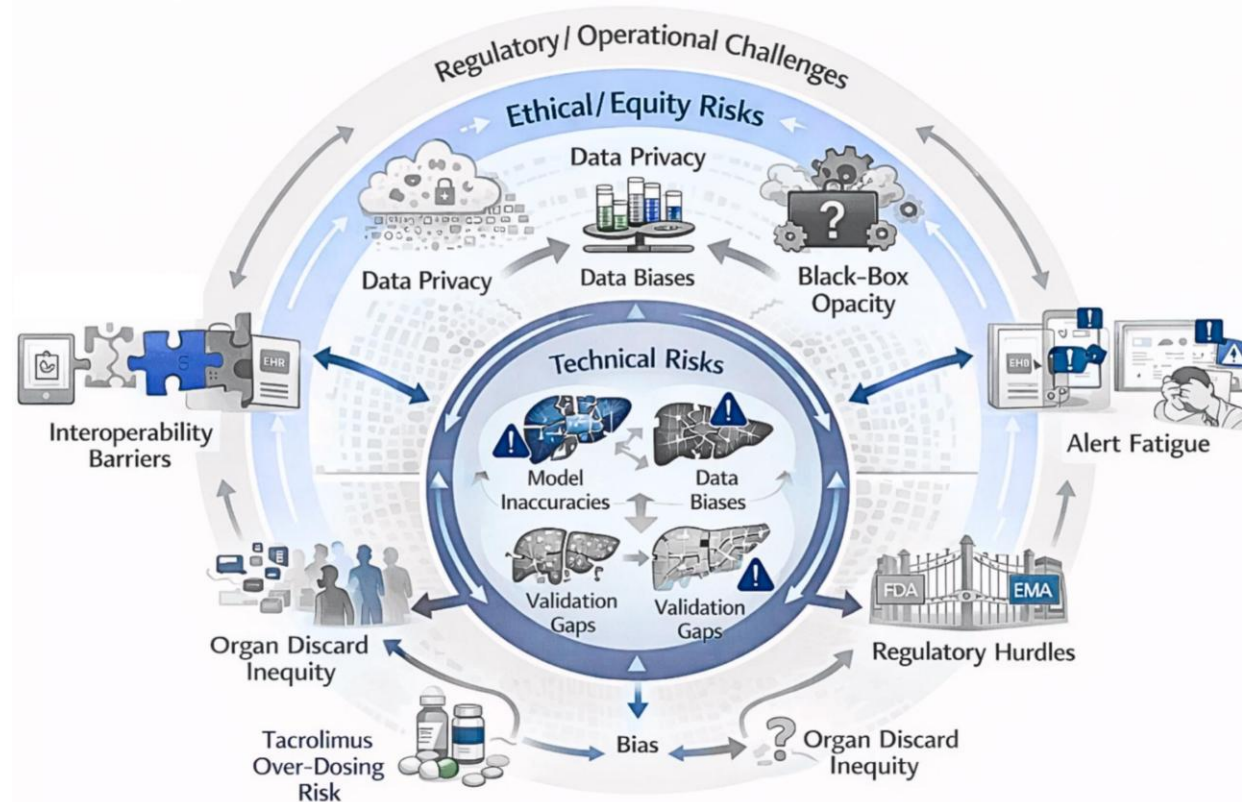
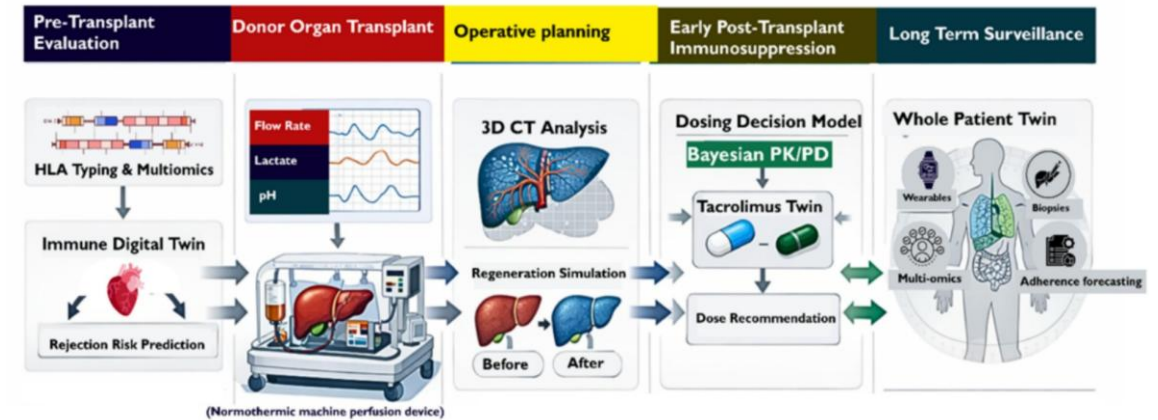
Mayo clinic – 이식편대숙주병(GVHD) prediction

- 공여자 간의 림프구(passenger lymphocyte) 가 환자를 공격해서 발생
 - LT 2100 환자 중 GVHD 환자 42명
- 성별, 나이, 인종, 민족 등 demographics + Lab Test, 진단 기록, 처방 약물
 - 이식 전 기저 질환 & 치료 중심의 변수 구성
- 시간 data 포함, 32차원으로 정렬
→ 이식 후 GVHD 예측
- AUC 0.836,
Sensitivity 0.768, Specificity 0.803



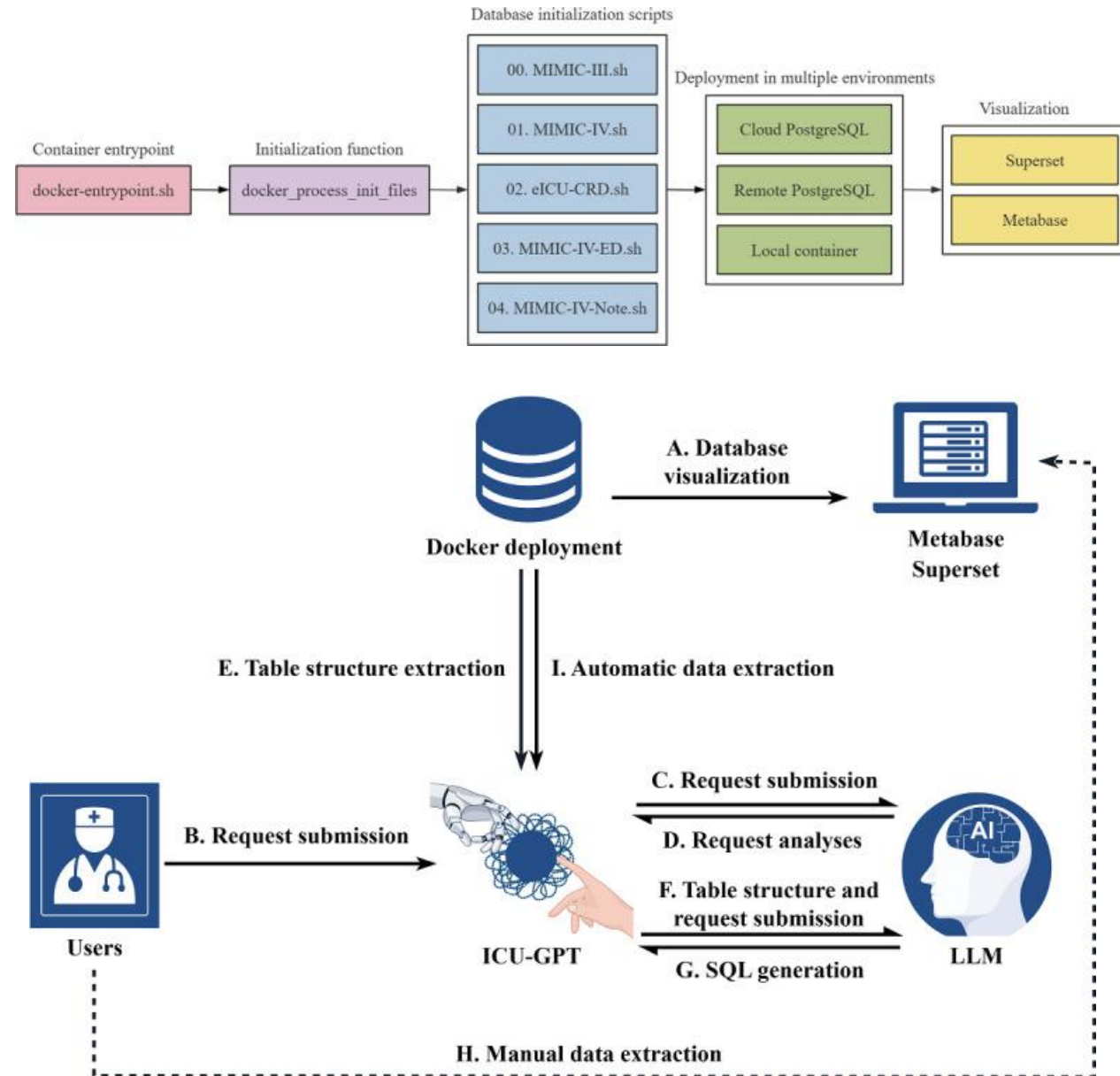
Digital twin

- 유전체, 생체 징후, 면역 검사, 기계 장비 데이터 통합
 - '가상 복제물' 생성
 - 이식 성공률 예측, 정밀 투여량 설계
- 데이터 표준화 + **AI**를 통한 추출, 해석
- The integration of **artificial intelligence (AI)** and **machine learning (ML)** into digital twin architectures represents a **fundamental enabling technology** that transforms static computational models into adaptive, predictive systems capable of supporting precision medicine in transplantation
- Clinical notes, pathology reports, synthetic data



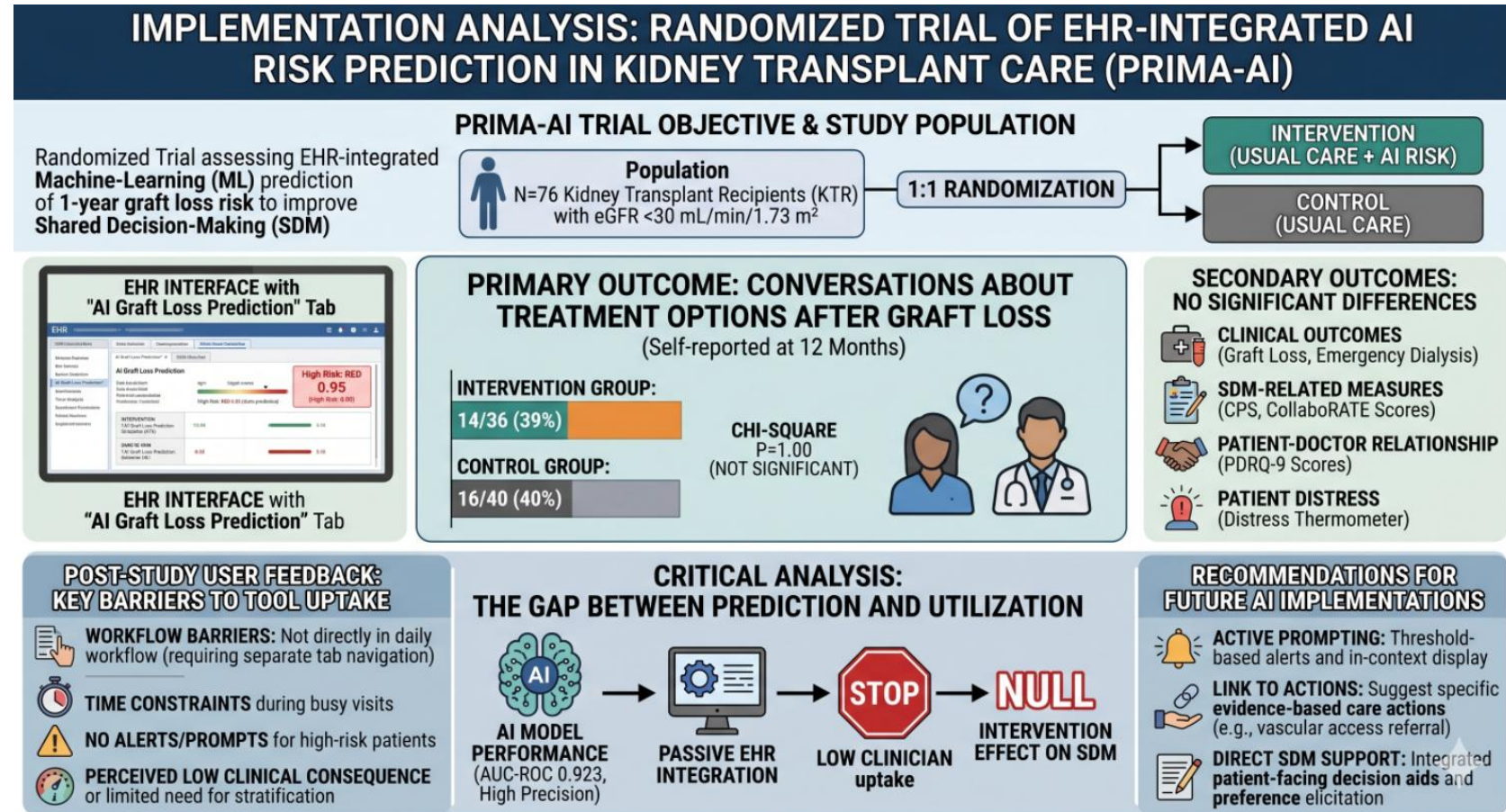
LLM-based Big Data Deployment and Extraction

- ICU – 수많은 테이블(DB)
- 의료진이 직접 SQL 작성 조회?
> 불가능에 가까움
- 의료진이 DB를 선택 + 자연어 요청, LLM을 통한 Text-to-SQL 변환
- AI Multi-agent system 활용
- **Easily visualize, extract, and arrange** critical care-related DBs
- Potential benefits: patient care, clinical work, academic progress, ...

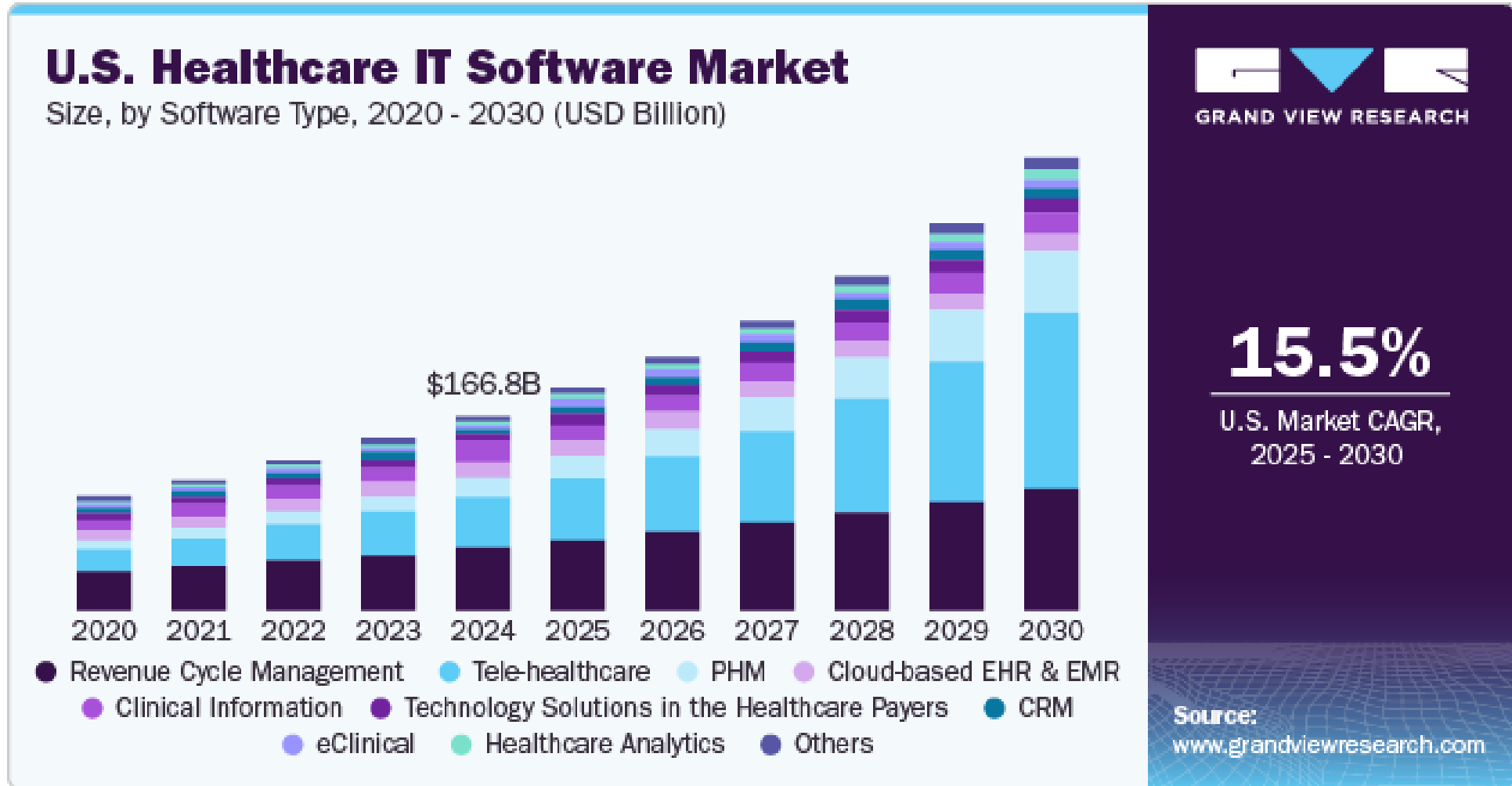


Implementation analysis (PRIMA-AI trial)

- AI를 도입하더라도 진료 절차 개선에 한계
- KT 환자 76명, Usual care vs Usual +AI
- UI/UX
- No alerts
- Effect on SDM ▼



4. Healthcare IT 소프트웨어 시장 동향

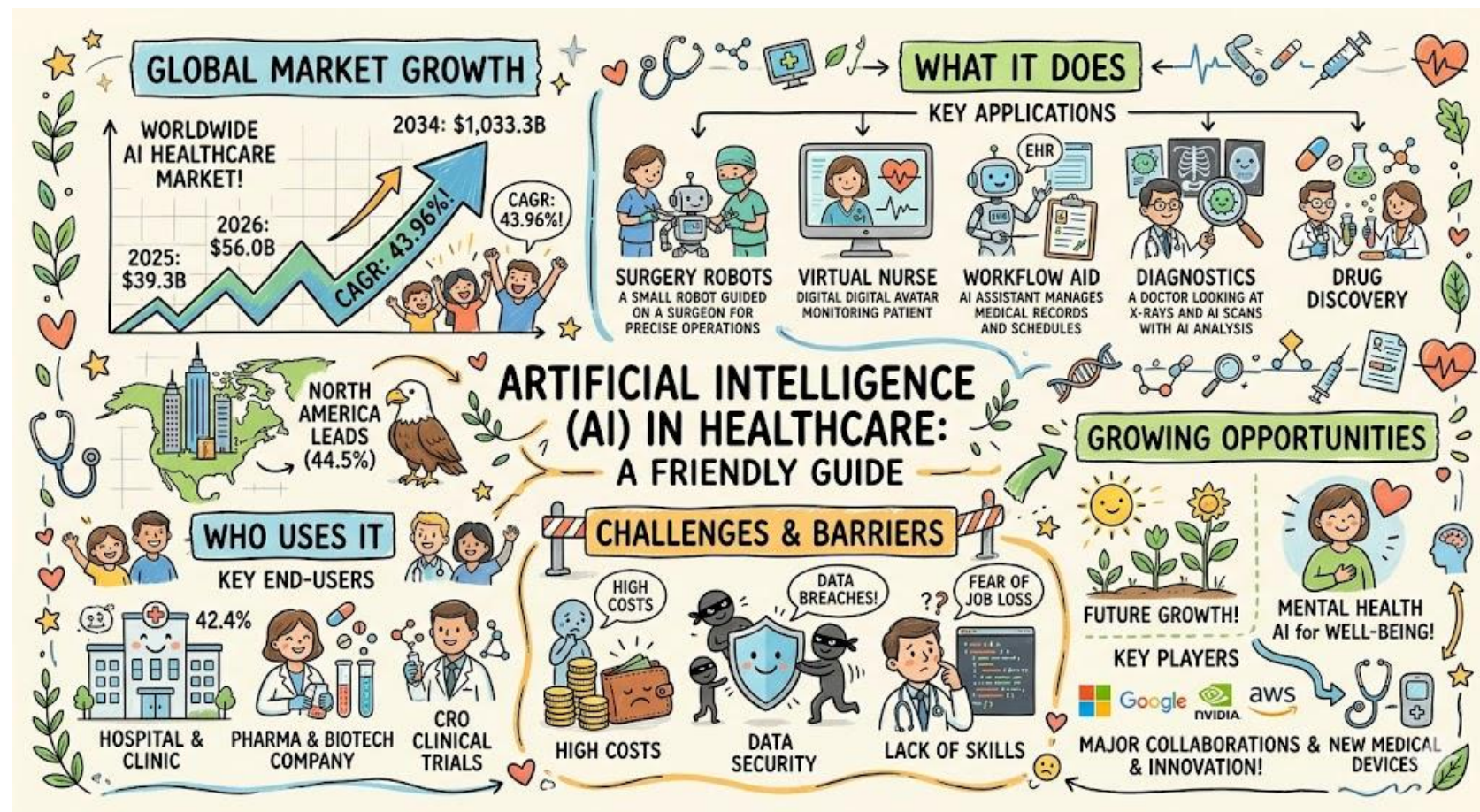


AI in Healthcare Market size

- 수술 로봇 (Robot-Assisted Surgery), 자동화 (Automation), 진단 (Diagnostics)
- 빅테크 투자 (Big Tech Investment)

시장 규모 및 성장성

- 2025년 기준: USD 39.34 Billion (약 59조원)
- 2026년 기준: USD 56.01 Billion (약 84조원)
- 2034년 예측: USD 1,033.3 Billion (약 1548조원)



MedGemma, ChatGPT Health



GEMMA

Enabling AI innovation in healthcare with open-weight models

Building clinical-grade AI presents a significant challenge: organizations with specialized health data often lack the resources to create foundational models from scratch, while general-purpose models may not meet the standards for safe and reliable use in patient care. To accelerate innovation and foster novel solutions, we've released powerful, open-weight models to help developers build AI models for healthcare. This includes MedGemma, our most capable open model for multimodal medical text and image comprehension, and TxGemma, a collection of open models to accelerate the development of therapeutics.

MedGemma

TxGemma



The MedGemma Impact Challenge

MedGemma

Build human-centered AI applications with MedGemma and other open models from Google's Health AI Developer Foundations (HAI-DEF).

[Overview](#) [Winners](#) [Writeups](#) [Data](#) [Code](#) [Discussion](#) [Rules](#)

Overview

In this competition, you'll use [MedGemma](#) and other open models from [Google's Health AI Developer Foundations \(HAI-DEF\)](#) to build human-centered AI applications.

Competition Host

Google Research



Prizes & Awards

\$100,000

Does not award Points or Medals

ChatGPT Health를 소개합니다

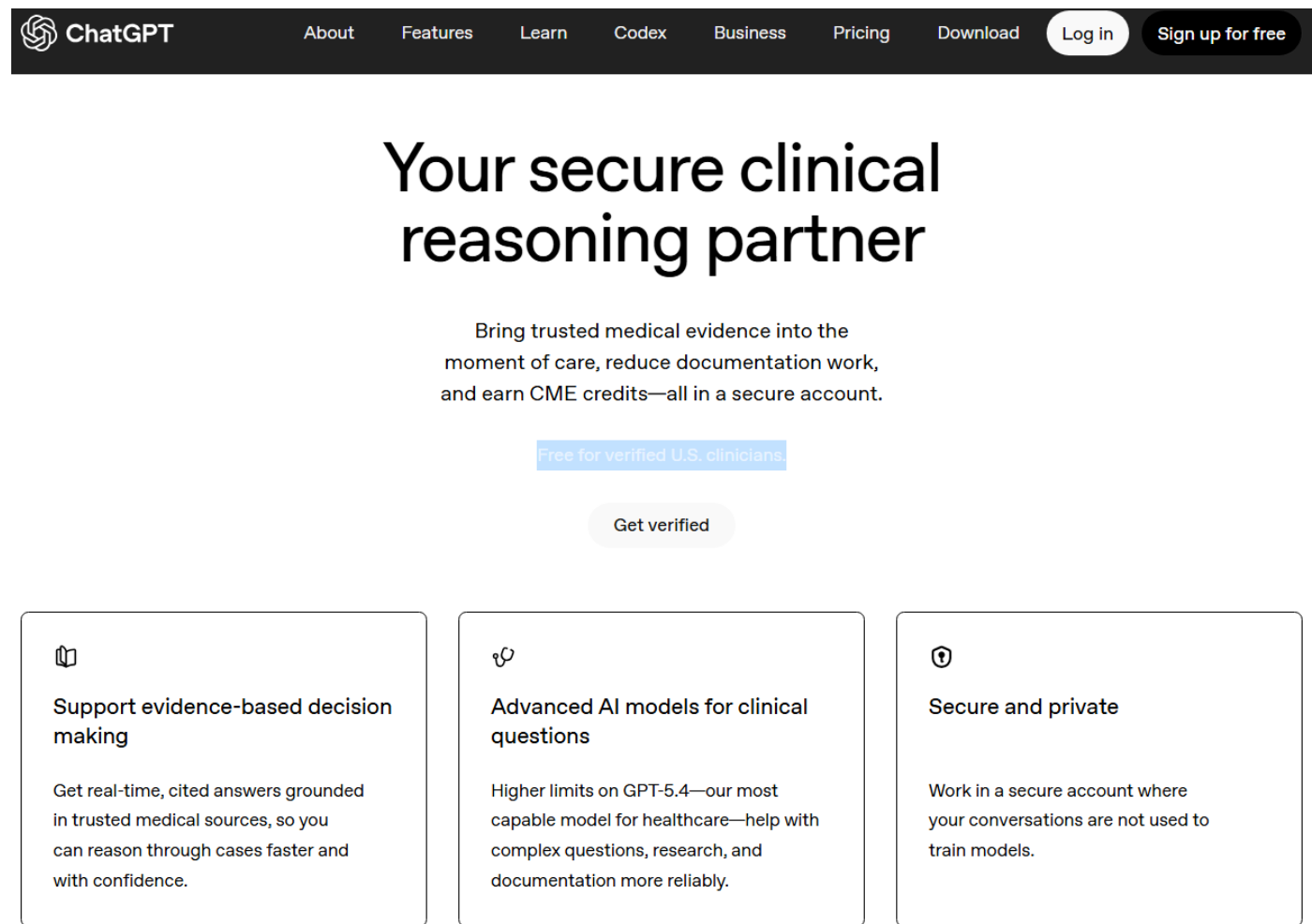
건강과 웰니스를 위해 설계된 새로운 ChatGPT 서비스를 소개합니다.

<https://openai.com/ko-KR/index/introducing-chatgpt-health/>
<https://ai.google/health/>

ChatGPT for clinicians (2026 April)

Who qualifies?

- Verified U.S.-based licensed clinicians, including physicians (MD/DO), nurse practitioners (NP), physician assistants (PA), psychologists, and other licensed clinicians.



The screenshot shows the ChatGPT website's header with navigation links: About, Features, Learn, Codex, Business, Pricing, Download, Log in, and Sign up for free. The main heading reads "Your secure clinical reasoning partner". Below this, a subtext states: "Bring trusted medical evidence into the moment of care, reduce documentation work, and earn CME credits—all in a secure account." A blue button labeled "Free for verified U.S. clinicians" is positioned above a "Get verified" button. At the bottom, three feature boxes are displayed: 1) "Support evidence-based decision making" with a book icon, describing real-time, cited answers grounded in trusted medical sources. 2) "Advanced AI models for clinical questions" with a brain icon, mentioning higher limits on GPT-5.4 for complex questions, research, and documentation. 3) "Secure and private" with a shield icon, stating that work in a secure account is not used to train models.

ChatGPT

About Features Learn Codex Business Pricing Download Log in Sign up for free

Your secure clinical reasoning partner

Bring trusted medical evidence into the moment of care, reduce documentation work, and earn CME credits—all in a secure account.

Free for verified U.S. clinicians

Get verified



Support evidence-based decision making

Get real-time, cited answers grounded in trusted medical sources, so you can reason through cases faster and with confidence.



Advanced AI models for clinical questions

Higher limits on GPT-5.4—our most capable model for healthcare—help with complex questions, research, and documentation more reliably.



Secure and private

Work in a secure account where your conversations are not used to train models.

정책 동향

한국보건의료정보원 업무보고 (2026.24.)

- 고품질 보건의료데이터 생산과 표준 기반 마련
- EMR 인증제도 개선 및 의료정보 상호운용성 강화
- 건강정보고속도로 시스템 고도화와 디지털 헬스케어 활성화
- 의료데이터 중심병원 및 보건의료 빅데이터 활용 확대
- 국가통합바이오빅데이터 플랫폼 구축 현황



5. LLM 활용 방안 고찰

- 다음 사항들을 자동화
 - 환자 EMR로부터 이식력 조회, 투약력(rituximab, ATG) 조회, 임신력 조회
 - 항체 발생 시, 원인 분석에 도움이 되는 사항 조회
 - 기저질환 조회: 최근 감염으로 인한 항체 생성
 - 복약순응도
 - 구조화되지 않은 자료일 경우(일부 “몇번 빼먹었다고 함” 등으로 기술)
 - LLM으로 추출
- 미래 방향
 - Wearable device, 스마트폰 앱

HLA 검사 전후 임상 맥락 분석을 위해 EMR 조회에 LLM을 적용하는 2단계 시나리오

- 1단계 시나리오: 단순 History 조회
 - 기존 결과 확인, 진단명 확인
- 2단계 시나리오: 1단계 결과 입력 + 지침서 해석 + 추가조치 권고
 - 희석 검사, C1q 검사, 재검체 요구 등

Agent system – LangGraph 예시

```

from langgraph.checkpoint.memory import InMemorySaver
from langgraph.func import entrypoint, task
from langgraph.types import interrupt

@task
def write_essay(topic: str) -> str:
    """Write an essay about the given topic."""
    time.sleep(1) # A placeholder for a long-running task.
    return f"An essay about topic: {topic}"

@entrypoint(checkpointer=InMemorySaver())
def workflow(topic: str) -> dict:
    """A simple workflow that writes an essay and asks for a review."""
    essay = write_essay("cat").result()
    is_approved = interrupt({
        # Any json-serializable payload provided to interrupt as argument.
        # It will be surfaced on the client side as an Interrupt when streaming data
        # from the workflow.
        "essay": essay, # The essay we want reviewed.
        # We can add any additional information that we need.
        # For example, introduce a key called "action" with some instructions.
        "action": "Please approve/reject the essay",
    })

    return {
        "essay": essay, # The essay that was generated
        "is_approved": is_approved, # Response from HIL
    }

```

<https://docs.langchain.com/oss/python/langgraph/functional-api>

```

# 실제 구현할 때의 예시
def Prozone_Agent(state: ClinicalState) -> dict:
    # 1. 공용 State에서 앞 노드가 정제해둔 데이터를 꺼냄
    patient_data = state["extracted_data"]
    guideline = state["matched_guidelines"]

    # 2. LLM에게 넘겨줄 프롬프트 작성 (임상적 맥락을 함께 요청)
    prompt = f"""
당신은 이식 면역 전문 임상병리 전문가입니다.
다음 환자 데이터와 지침서를 바탕으로, 임상 의와 임상병리사에게 보여줄
'최종 권고사항 및 의학적 소견'을 전문적이고 명확하게 작성하세요.

[환자 데이터]: {patient_data}
[검사실 지침 가이드라인]: {guideline}
"""

    # 3. 실제 LLM API 호출
    response = llm.invoke(prompt)

    # 4. LLM이 생성한 풍부한 의학적 분석 결과를 State에 저장
    return {"final_recommendation": response.content}

```



LLM 적용을 기대할 수 있는 시나리오

- 1단계 시나리오(1)
 - 단순 History 조회
 - LLM에게 요청할 Task 예시:
 - “이식 history가 있는지 확인해줘”
 - “임신 history 확인해줘”
 - “HLA typing 결과 있는지 확인해줘”
 - “Rituximab 투약했는지 확인해줘”
- 1단계에서 LLM이 조회하는 대상:
 - EHR, LIS 정보 확인
 - 진단 코드, 약물 코드, 결과 혹은 결과 상태(보고 완료/접수 상태) 등
 - EHR 기록 확인
 - “..., xx년 전부터 xx질환으로 xx약 복용중이라고 함, ...”
 - EHR 스캔본 (multimodal model)

- 1단계: 단순 History 조회
- 2단계: 환자 history + 검사결과 + 지침서 해석 + 추가조치 권고

LLM 적용을 기대할 수 있는 시나리오

- 1단계 시나리오(2) - HLA typing 의뢰된 상황
 - LLM이 수행할 Task:
WBC count, Blast count, 진단명, 골수검사 결과지 조회
- 1단계 output으로부터 Rule-based Algorithm 적용
 - WBC count < 기준값
→ "WBC count 부족 flag" + 재검체 요구
 - "혈액암 환자" & "Blast count > 기준값"
→ "Blast count 초과 flag" + 재검체 요구

LLM 적용을 기대할 수 있는 시나리오

- 2단계 시나리오(1) - PRA 검사가 의뢰된 상황
 - 1단계 + **지침서/문헌**을 바탕으로 추가조치 권고하는 단계
 - 1단계에서 LLM 활용) 이식력 확인, 이전 PRA 검사 확인, 혈장교환술 확인
 - 2단계에서는 다음 정보를 입력)
 - 전결과: DSA의 MFI value 1만3천,
 - + 이식 전 (혹은 이식 후) 혈장교환술을 3일간 시행
 - + 현재 PRA 결과: 1만3천
 - + **지침서**
 - 기대되는 output) “Prozone effect 의심, 희석 검사 권고” 메시지

- 1단계: 단순 History 조회
- 2단계: 환자 history + 검사결과 + 지침서 해석 + 추가조치 권고

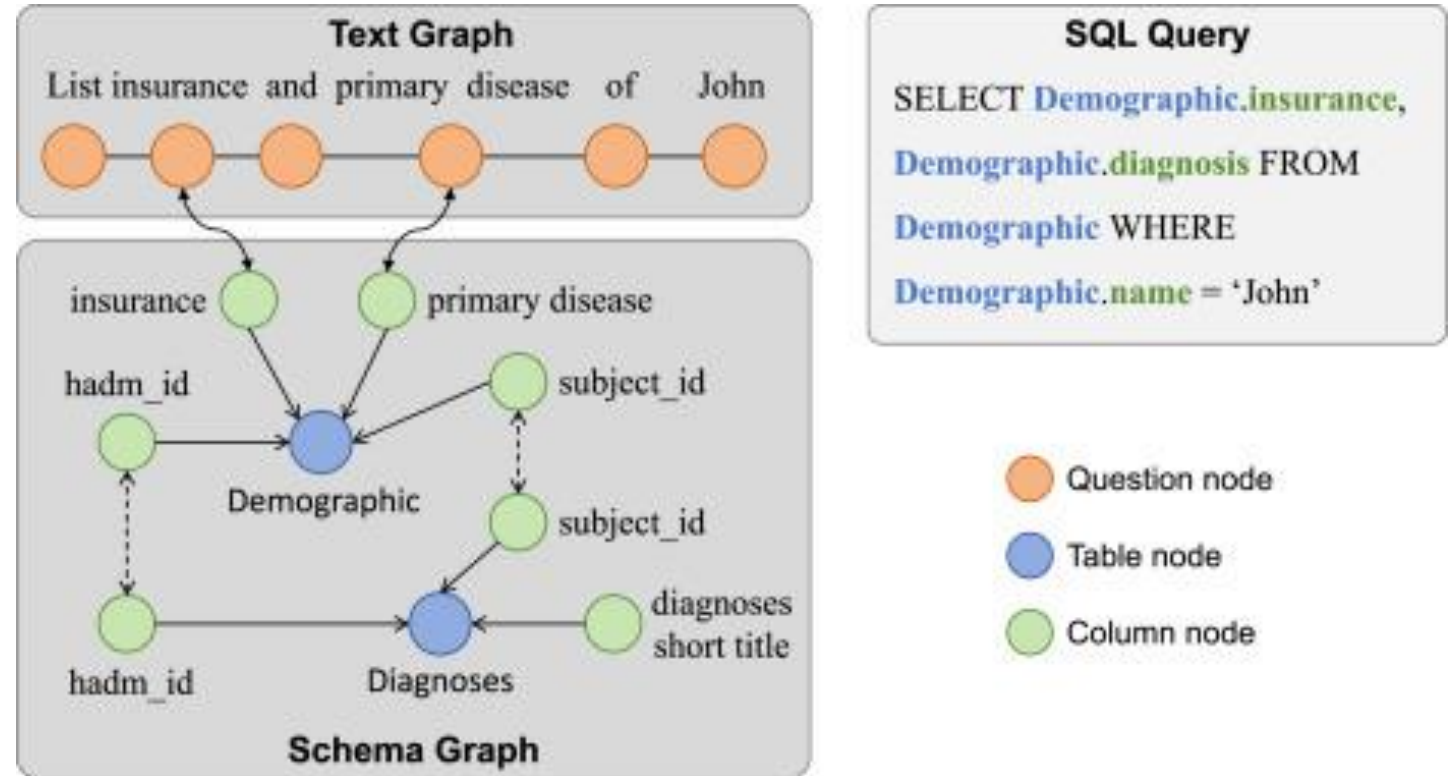
LLM 적용을 기대할 수 있는 시나리오

- 2단계 시나리오(2) - PRA 검사가 의뢰된 상황
 - 1단계에서 LLM 활용) IVIG 투약력 확인
 - 2단계에서는 다음 정보를 입력)
 - IVIG 투약력
 - +이전 PRA 검사 (HLA 항체 없음)
 - +현재 PRA 검사 (HLA 항체 1천, 3천, 2천, ...)
 - +지침서
 - 기대되는 output) “IVIG에 의한 비특이 반응 의심, C1q PRA 권고” 메시지

- 1단계: 단순 History 조회
- 2단계: 환자 history + 검사결과 + 지침서 해석 + 추가조치 권고

연구, 사용 환경에 통합하는 시나리오

- Text-to-SQL
- 사용자의 자연어 질의
→ SQL 쿼리로 자동 변환
(DB 조회)



연구, 사용 환경에 통합하는 시나리오

- SQL 기반 사례 검색
- 기존: 개발 환경에 구현된 기능만 가능, 혹은 excel 다운
- “2025년 이후, 고해상도 HLA typing 시행, FC-XM 양성 환자를 조회하는 SQL 코드를 만들어줘”
+ DB자료 구조 입력
 - 연구, 유사 사례 분석에 활용
- “최근 12개월 양성, 음성 count SQL 코드를 만들어줘”
+ DB자료 구조 입력
 - 정도관리 기준에 활용

이 데이터 요약

A	B	C	D
진료과	환자ID	날짜	결과
2 A		2026. 1. 8	40
0 B		2026. 1. 13	33
1 C		2026. 1. 11	27
1 D		2025. 11. 30	41
1 E		2025. 12. 2	23
1 F		2025. 12. 19	25
2 G		2026. 1. 13	41
2 H		2025. 12. 14	21
0 I		2025. 12. 24	33
2 J		2026. 1. 5	41

네, 제공해주신 테이블 구조를 바탕으로 진료과가 0인 환자들의 결과값 평균을 구하는 SQL 쿼리를 생성해 드립니다.

현재 데이터의 컬럼명은 **진료과**, **환자ID**, **날짜**, **결과**로 확인됩니다.

생성된 SQL 쿼리

```
SELECT AVG(결과) AS 평균결과값
FROM PatientsData
WHERE 진료과 = 0;
```

Gemini에 질문

```
SQL

SELECT
  p.patient_id,
  p.patient_name,
  h.test_date AS hla_test_date,
  h.hla_result_details,
  f.fx_result
FROM patients p
JOIN hla_typing_tests h ON p.patient_id = h.patient_id
JOIN fc_xm_tests f ON p.patient_id = f.patient_id
WHERE h.test_date >= '2025-01-01'
      AND h.resolution_type = 'High'           -- 고해상도 조건
      AND f.fx_result = 'Positive';            -- FC-XM 양성 조건
```

```
SQL

SELECT
  TO_CHAR(test_date, 'YYYY-MM') AS test_month,
  COUNT(CASE WHEN fx_result = 'Positive' THEN 1 END) AS positive_count,
  COUNT(CASE WHEN fx_result = 'Negative' THEN 1 END) AS negative_count
FROM fc_xm_tests
WHERE test_date >= ADD_MONTHS(SYSDATE, -12) -- Oracle 기준 (PostgreSQL 등은 NOW())
GROUP BY TO_CHAR(test_date, 'YYYY-MM')
ORDER BY test_month;
```

과거 방식: 임상병리사가 한 달에 한 번 엑셀로 데이터 다운받아서 그래프 그리고 수동으로 보고서 작성.

LLM 통합 방식: LLM이 매주 배경에서 이 Count 쿼리를 자동으로 실행함. 만약 최근 12개월 평균 양성률(e.g., 12%) 대비 이번 주 양성률(e.g., 25%)이 통계적 허용 범위를 벗어나면, LLM이 대시보드에 ***경고: FC-XM 양성률이 정상 범위를 초과했습니다. 시약 오염 또는 장비 광학계 점검을 권장합니다.***라고 alert을 띄워줌.

연구, 사용 환경에 통합하는 시나리오

- Rule-based algorithm
 - 수치화된 특정 수치, 조건을 활용
- LLM을 활용해 언어 자료 → 구조화된 output 추출
- Rule-based algorithm을 LLM에 주입하거나, LLM으로 구조화된 output을 산출하여 Rule-based algorithm / Machine learning으로 처리

A Case Report of a Kidney Transplant Recipient With Organizing Pneumonia After Graft Loss

"We present a case of a 68-year-old male patient who underwent ABO-incompatible living kidney transplantation from his wife because of immunoglobulin A nephropathy 13 years ago. ..."

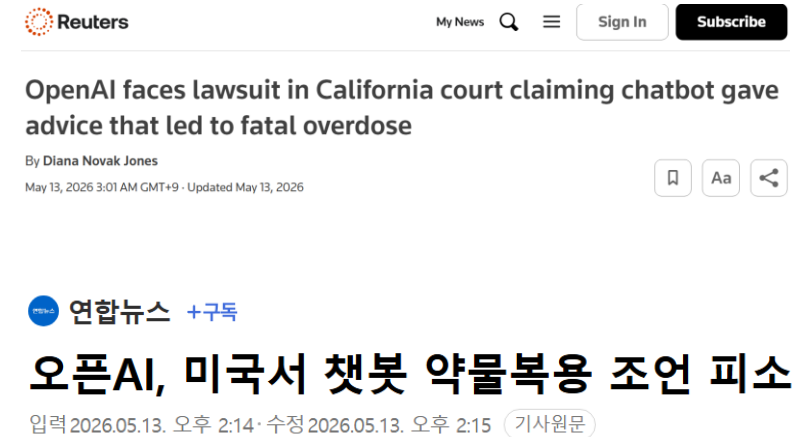
추출 데이터 JSON 포맷

JSON

```
{
  "patient_demographics": {
    "age": 68,
    "gender": "Male"
  },
  "clinical_context": {
    "primary_disease": "IgA nephropathy",
    "history": "ABO-incompatible living kidney transplantation (13 years ago)",
    "current_status": "Graft loss, Reinitiation of hemodialysis"
  },
  "trigger_event": {
    "event": "Discontinuation of immunosuppressants (Mycophenolate mofetil, Tacrolimus)",
    "reason_for_discontinuation": "Chronic cytomegalovirus retinopathy and Thrombocytopenia"
  }
}
```

한계점

- 오픈AI, 미국서 챗봇 약물복용 조언 피소 (2026.5.13)
 - 유족이 오픈AI에 손해배상 요구
 - GPT-4o가 "위험한 약물을 복용하도록" 잘못된 조언을 했다는 주장
 - "Illicit substances"
 - + "Which drug to take next"
 - + "Based on the experience"
 - Kraton, Xanax
- 유족은 "챗GPT 헬스" 출시 중단 요청



로이터 통신 (2026.05.13). OpenAI faces lawsuit in California court claiming chatbot gave advice that led to fatal overdose.

한계점

- 구글 AI 오버뷰 위험성 (2026.01.02)
 - 기사 시점에서,
 췌장암 환자에게 고지방 식이(high-fat foods) 권유
 - Liver blood tests

 연합뉴스 [+구독](#)

"구글 'AI 오버뷰', 잘못된 건강 조언으로 위험 초래 가능성"



김아람 기자

입력 2026.01.03. 오후 3:50 · 수정 2026.01.03. 오후 3:51 [기사원문](#)

가디언 (2026.01.02). Google AI Overviews put people at risk of harm with misleading health advice.

현실적으로 고려할 사항

J Korean Soc Transplant
2001;15:225-230

□ 원 저 □

병원 전산화시스템 및 한국 장기이식 정보관리시스템과 연계된 통합
장기이식 정보시스템 프로그램의 개발

- 기존의 rule-based algorithm 이 잘 작동하고, 표준화가 잘 되어있다면?
 - 무리하게 LLM을 도입할 필요는 없음
- Deterministic (결정론적) vs Probabilistic (확률적)
 - 11+23을 계산기/엑셀/전산프로그램 기능으로 계산
vs LLM을 통해 계산(확률적 답변)
- LLM 강점:
 - 자연어 텍스트, 소견서, 보고서, 가이드라인 문헌
- Rule-based algorithm 강점:
 - 수치, 검사 코드, Yes/No 플래그, 기존에 구축된 DB 테이블
- Hallucination 문제:
 - 최종 결정은 임상병리사/전문의 확인
 - **Human-in-the-Loop** (HITL, 인간 개입형 시스템) 필요성

요약

- AI를 활용하는 동료(Coworker)에게 뒤처질 수 있음을 인지
 - 주도적으로 기술을 흡수할 필요성
- 이식 면역 검사의 높은 '임상 맥락' 의존성
- 글로벌 빅테크의 의료 데이터 인프라 표준화 트렌드
- 의료 LLM 연구: RAG-LLM, Text-to-SQL, Digital twin
 - 실무 App 도입 시도가 활발함
- 검사실 실무 혁신을 위한 LLM 적용 시나리오
 - 1단계(단순 조회), 2단계(심층 판단)
- 경각심: 여전한 '할루시네이션'의 위험성, 최종 확인